徐俊飞

资深后端工程师 • Go 微服务方向

masonsxu@foxmail.com GitHub: masonsxu 厦门（可接受异地） 意向：Go 后端 / 微服务架构

核心竞争力

5年专注医疗信息化后端研发，积累了 Go 微服务架构设计与医疗系统规模化落地的双重经验。作为技术负责人，主导公司从 Python 单体向 Go 微服务全面转型，带领 8 人团队完成新一代医疗数字化平台的完整架构交付；曾以后端主程身份主导 Mria 系统落地，累计参与 **52 家医院**生产部署，数据传输准确率 **99.9%**，部署效率提升 **8倍**（4小时→30分钟）。

- **架构落地能力：**主导 Radius 医疗数据管理平台从 0 到 1 完整落地：以业务能力为边界拆分 10 个独立微服务，DDD 四层 + API 网关 + 服务治理 + 权限体系 + 可观测性全链路贯通，技术方案成为公司微服务标准。
- **可靠性与安全：**医疗场景对数据准确性要求严苛，主导设计数据校验、异常处理、重传机制，52家医院生产环境长期维持 99.9% 数据准确率；基于 Casbin RBAC/ABAC 实现组织→部门→用户三级权限隔离，满足多院区合规要求。
- **工程与团队：**主导容器化改造（故障率↓45%），建立代码评审、技术分享、IDL优先开发等工程规范；CloudWeGo生态贡献者，具备框架底层机制深度理解能力。

专业技能

• Go 微服务架构（核心主线）

- **语言与并发：**Go 1.24+，精通 goroutine/channel 并发模型、内存管理、GC 调优与性能分析
- **微服务框架：**CloudWeGo（Kitex RPC + Hertz HTTP）、gRPC、etcd 服务注册/发现/配置热更新、负载均衡
- **架构设计：**DDD 四层架构（Handler→Logic→DAL→Converter）、IDL-First 开发（Thrift）、API 网关设计、Google Wire 编译期依赖注入
- **存储：**PostgreSQL / MySQL / MongoDB 事务与索引优化；Redis 缓存设计与分布式锁；S3 兼容对象存储

• 分布式治理与可观测性

- **服务治理：**限流熔断、服务发现与健康检查、配置中心（etcd）热更新、服务降级
- **可观测性：**OpenTelemetry 全链路追踪（request_id / trace_id 透传）、统一 6 位错误码体系、分层错误转换、监控告警
- **权限安全：**Casbin RBAC/ABAC、JWT 认证、API 级鉴权、组织→部门→用户三级权限体系

• 工程化与生产落地

- **容器化：**Docker、Docker Compose、Podman、Portainer，多环境镜像构建策略与容器化运维
- **工程规范：**IDL-First 开发流程、代码评审机制、技术分享制度、架构文档体系

• 差异化领域能力

- **医疗域：**DICOM 影像解析（SimpleITK / Pydicom）、窗宽窗位算法优化、医疗系统集成实战（52家医院级）、数据湖（Iceberg-REST / Trino / Polars / PyArrow）
- **Python 工程化：**Asyncio 高性能异步、Flask、Pydantic / SQLAlchemy、大规模数据处理（Pandas / Polars / PyArrow）、自动化迁移与容器化改造

工作经历

▶ 福建自贸试验区厦门片区 Manteia 数据科技有限公司

医疗信息化领域 · 核心技术成员 | 2021.06 - 至今（近5年）

技术负责人 / Go 后端架构师

2025.03 - 至今

- **架构转型主导：**识别 Python 单体架构的扩展性瓶颈，主导向 Go 微服务架构全面转型——完成技术选型评估（CloudWeGo/etcd/PostgreSQL 体系）、系统架构设计（DDD+API网关+服务治理+权限体系）、工程规范建立，独立交付完整微服务体系，成为公司技术标准
- **核心系统交付：**设计并落地 Radius 医疗数据管理平台（10个按业务域独立演进的微服务，48个 Thrift IDL 定义服务契约），覆盖身份认证、医疗数据管理、DICOM影像、癌症数据分析、数据湖、权限管理等全部核心业务域，各服务独立部署、独立扩展
- **团队技术建设：**带领 8 人团队（3后端+2前端+2测试+1产品）完成技术体系升级，建立代码评审、技术分享、IDL优先开发、文档规范等工程化机制，显著提升团队研发成熟度与交付质量
- **生产保障：**负责技术选型决策、架构方案审查、核心模块攻关，保障 52 家医院生产环境长期稳定运行；数据传输准确率维持 **99.9%**，医疗数据安全合规，异常数据全链路可追踪

Python 后端开发工程师

2021.06 - 2025.03

- **核心链路重构：**主导 Mria 医院信息管理系统核心链路重构，基于 Asyncio + Pydantic 重新设计数据校验与处理架构，**表单查询效率提升 50%**，代码可维护性与测试覆盖率大幅改善
- **医疗影像攻坚：**攻克 WebDicomView 系统 DICOM 解析与窗宽窗位转换技术难点，通过算法级重构将**医疗影像加载响应时间缩短 35%**，直接改善放射科医生工作流效率
- **工程化改造：**主导 Shell 脚本 → Docker 容器化全面迁移，设计多环境镜像构建策略，**部署时间 4小时→30分钟（降幅 87.5%），系统故障率降低 45%**
- **规模化部署：**主导完成 **52 家医院**生产环境系统部署与技术对接，设计多类型第三方医疗系统数据接口集成方案（含数据校验、异常处理、重传机制），**数据传输准确率 99.9%**

架构设计与重点项目

▶ Radius 医疗数据管理平台 - 完整微服务架构设计与落地

技术负责人 / 架构设计 | 2025.03 - 至今 | 生产系统

项目定位：对原有 Python 单体系统进行整体重架构，构建公司新一代医疗数字化基础设施，承载患者信息管理、医学影像（DICOM）处理、癌症数据分析、数据湖、权限管理等全部业务域。作为独立架构师完成从技术选型、架构设计到全量代码交付的全链路工作。

技术架构： Go 1.24、CloudWeGo（Kitex RPC + Hertz HTTP）、PostgreSQL、etcd、Iceberg-REST、Polars、PyArrow、Casbin、Docker、Google Wire、Thrift IDL

系统规模： 10个业务微服务 + API 网关，按业务域独立部署；48个 Thrift IDL 定义服务契约，IDL-First 驱动开发

服务列表： identity、datalake、patient、cancer、dicom、medrec、ocr、athoslide、permission + API网关

架构决策与核心实现：

1. **服务边界设计：**以业务能力（而非数据层）为准则划分 10 个微服务，规避跨服务分布式事务，保障各服务独立演进；DDD 四层架构（Handler→Logic→DAL→Converter）+ 仓储模式，将业务逻辑与框架彻底解耦，服务可独立替换底层存储
2. **医疗数据湖：**设计 datalake_srv 服务，基于 Iceberg-REST 协议管理医疗数据元数据，结合 Polars + PyArrow 实现高性能数据处理，支持跨数据源联合查询，为数据分析层提供统一数据访问接口
3. **多级权限体系：**基于 Casbin 实现 RBAC 权限模型，设计组织→部门→用户三级权限结构，实现菜单权限动态解析和 API 级鉴权，满足多院区、多科室的差异化权限管理需求
4. **可观测性体系：**设计 RPC 追踪中间件（request_id/trace_id 全链路透传），建立统一 6 位数字错误码体系，实现分层错误转换，接入 OpenTelemetry 链路追踪与监控告警
5. **工程化体系：**IDL-First 开发模式（48个 Thrift IDL 先于实现），Google Wire 编译时依赖注入，完整 Docker 编排方案，环境驱动配置管理，2,000+ 行架构文档支撑团队协作

项目成果：

✓ 完整替代 Python 单体系统，成为公司新一代医疗数字化基础设施
✓ 服务边界设计与工程规范成为团队微服务技术标准，直接指导后续系统建设
✓ 2,000+ 行架构文档沉淀，有效支撑团队技术对齐与知识传承

▶ Mria 医院信息管理系统 - 核心重构与工程化改造

后端主程 / 核心开发 | 2021.06 - 至今 | 生产系统（52家医院）

技术栈： Python、Flask、Asyncio、Pydantic、SimpleITK、Pydicom、Docker、Portainer

量化成果：Asyncio + Pydantic 重构核心链路，表单查询效率 **↑50%**；DICOM影像算法优化，加载响应时间 **↓35%**；Shell→Docker 容器化改造，部署时间 4h→30min（**↓87.5%**），故障率 **↓45%**；主导 **52 家医院**系统部署与接口对接，数据传输准确率 **99.9%**。

典型线上事故处理：

- **服务器死机恢复：**Redis 升级时 gcc 源码编译污染内核，服务器重启失败——确认备份完整后指导现场重装系统，在公司同规格服务器上交叉编译 Redis 二进制包传送，完成零依赖升级，系统当日恢复
- **SSH 失效依赖修复：**安全补丁安装引发 apt 依赖链断裂，SSH 不可用——通过 nc 逐一传输缺失 deb 包，在无 SSH 环境下完成全部服务依赖恢复
- **语音合成卡顿根治：**Python ctypes 内嵌调用 C 模块引发系统级卡顿——主动介入，将 C 代码重构为接收命令行参数的独立可执行程序，改用 subprocess 进程隔离调用，彻底解决卡顿
- **其他：**IP 变更后 HTTPS 证书失效（内网自建 CA），用旧 CA 重签新 IP 证书快速恢复；MongoDB 数据误重置，通过操作执行记录逐条还原

▶ CloudWeGo 生态 - 生产级架构模板 & 开源贡献

架构设计 / 社区贡献者 | 2025 | github.com/masonsxu/cloudwego-microservice-demo

架构模板：基于 Radius 生产实践提炼的 CloudWeGo 微服务标准模板（Go 1.24+ / Kitex RPC + Hertz HTTP / etcd / Casbin / OpenTelemetry / Google Wire / Docker），涵盖 API 网关、服务发现、RBAC 权限、链路追踪与完整容器编排，经生产验证，具备完善文档与部署指南。

- **hertz-contrib/jwt**（PR #27）：修复 RefreshToken 中 `orig_iat` 被意外重置的 Bug，该缺陷导致 MaxRefresh 窗口计算完全失效
- **hertz-contrib/obs-opentelemetry**（PR #67）：可观测性组件优化，提升链路追踪稳定性与准确性
- **cloudwego/abcoder**（PR #84）：修复 Go 1.25+ 环境下 sonic 依赖版本导致的安装编译错误

教育背景

河南城建学院

信息管理与信息系统（大数据方向）| 2017.07 - 2021.06

2021 · 河南省优秀学位论文（省级荣誉 / Top 0.5%-1%） | 2018/2019 · 国家级单项奖学金（×2） | 2020 · 省级单项奖学金